

현의 성질 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

현의 길이·거리 · 반지름 구하기 · 현의 길이와 중심 거리

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	8	—	1번
2	16	—	1번, 2번
3	5	—	2번
4	5	—	2번
5	10	—	2번
6	10	—	3번
7	10	—	4번
8	6	—	4번
9	8	—	1번, 4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	현의 절반을 현 전체로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	현 문제의 직각삼각형에서 빗변을 반지름이 아닌 변으로 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	호의 일부 문제에서 중심 거리를 $r - h$ 로 놓지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	중심에 가까운 현이 더 짧다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 현의 절반을 현 전체로 답함

괜찮아요 피타고라스로 나온 값이 답 같아 보이죠. 그 값은 수선이 나눈 절반이에요.

이렇게 볼까요 반지름 13, 중심 거리 12 이면 현의 절반이 $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$ 이고 현 전체는 10 이에요. 수선이 현을 이등분하니 두 배를 해요.

스스로 답해 봐요 피타고라스로 구한 변은 현 전체인가요, 절반인가요?

확인 문제 · 반지름 13, 중심 거리 12 인 원에서 현의 길이는? _____

3 호의 일부 문제에서 중심 거리를 $r - h$ 로 놓지 않음

괜찮아요 그림에 중심이 안 보이면 거리를 놓치기 쉬워요. 중심을 그려 넣고 반지름을 r 로 놓으면 보여요.

이렇게 볼까요 현의 중점에서 호까지의 거리가 h 이면 중심에서 현까지는 $r - h$ 예요. 그래서 $r^2 = (\text{현의 절반})^2 + (r - h)^2$.

스스로 답해 봐요 중심에서 현까지의 거리를 r 로 나타내면 무엇이 되나요?

확인 문제 · 현 $AB = 12$, AB 의 중점에서 호까지 2 일 때 반지름은? _____

2 현 문제의 직각삼각형에서 빗변을 반지름이 아닌 변으로 잡음

괜찮아요 세 변 중 어느 게 빗변인지는 직각의 위치로 정해져요. 수선이 만나는 점이 직각이에요.

이렇게 볼까요 중심 O , 현의 중점 M , 현의 끝 $A \rightarrow$ 직각은 M 에 있어요. 빗변은 직각과 마주 보는 OA , 즉 반지름이에요. OM 이 빗변이 아니에요.

스스로 답해 봐요 직각이 어느 꼭짓점에 있나요? 그 맞은편 변이 빗변이에요.

확인 문제 · 현의 절반 6, 중심 거리 8 일 때 반지름은? _____

4 중심에 가까운 현이 더 짧다고 봄

괜찮아요 '멀리 있는 게 크다'는 느낌이 들 수 있어요. 지름을 떠올리면 바로 뒤집혀요.

이렇게 볼까요 지름은 중심을 지나는(거리 0) 현이고 가장 길어요. 거리가 커질수록 현은 짧아지다가 반지름만큼 멀어지면 한 점(접선)이 돼요.

스스로 답해 봐요 중심에서 거리 0인 현은 무엇이고, 그 길이는 어떨까요?

확인 문제 · 반지름 5 인 원에서 중심 거리가 0, 3, 4 인 세 현 중 가장 긴 것의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 10 · 2번 10 · 3번 10 · 4번 10 (지름)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8

반지름의 길이가 5 인 원에서 중심으로부터의 거리가 3 인 현의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 = $\sqrt{5^2 - 3^2}$. 두 배를 잊지 마세요.

현의 절반 = $\sqrt{25 - 9} = 4$ 이므로 현의 길이는 8 이에요.

2. 16

반지름의 길이가 10 인 원에서 중심으로부터의 거리가 6 인 현의 길이를 구하시오.

힌트 · $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ 이 현의 절반이에요.

현의 절반 = $\sqrt{100 - 36} = 8$ 이므로 현의 길이는 16 이에요.

3. 5

반지름의 길이가 13 인 원에서 길이가 24 인 현과 중심 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 현의 절반은 12. 반지름 13 이 빗변이에요.

거리 = $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ 예요.

4. 5

길이가 8 인 현이 원의 중심에서 3 만큼 떨어져 있을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 4, 거리 3 → 빗변(반지름)을 구해요.

$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 예요.

5. 10

길이가 12 인 현이 원의 중심에서 8 만큼 떨어져 있을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 6, 거리 8.

$r = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ 이에요.

6. 10

원의 일부(호)에서 현 AB = 16 이고, AB 의 중점에서 호까지의 거리가 4 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 반지름을 r 로 놓으면 중심에서 현까지의 거리는 $r - 4$ 예요.

$r^2 = 8^2 + (r - 4)^2 \rightarrow r^2 = 64 + r^2 - 8r + 16 \rightarrow 8r = 80 \rightarrow r = 10$ 이에요.

7. 10

원의 중심 O 에서 두 현 AB, CD 까지의 거리가 같고 AB = 10 일 때, CD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같아요.

중심에서 같은 거리에 있으므로 CD = AB = 10 이에요.

8. 6

반지름의 길이가 5 인 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현 중 하나의 길이가 6 일 때, 다른 현의 길이를 구하시오.

힌트 · 거리가 같으면 길이도 같아요. 반지름은 확인용이에요.

같은 거리 → 같은 길이이므로 6 이에요. (거리는 $\sqrt{25 - 9} = 4$)

9. 8

반지름의 길이가 5 인 원에서 중심으로부터의 거리가 각각 3, 4 인 두 현 중 더 긴 현의 길이를 구하시오.

힌트 · 중심에 가까운 현이 더 길어요. 거리 3인 현을 구해요.

거리 3인 현: 절반 = $\sqrt{25 - 9} = 4 \rightarrow 8$. (거리 4인 현은 6) 더 긴 현은 8 이에요.